O - Piccoli e come utilizzarli

Siano $f(x)$, $g(x)$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ in cui posso calcolare il loro limite

Def: Si dice che $f(x)$ è o-PICCOLO di $g(x)$ per $x \to x_0$ (e si scrive $f(x) = o(g(x))$, per $x \to x_0$) se esiste una funzione $W(x)$ tale che

- $f(x) = g(x) \cdot W(x)$
- $\lim_{x \to x_0} W(x) = 0$

Cioè : $f(x) = g(x)$ [roba che tende a 0 in x_0]

Def quasi equivalente : Se posso dividere per $g(x)$ vicino a x_0,

allora $f(x) = o(g(x))$ per $x \to x_0$ se e solo se $\boxed{\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0}$

Eg 1:

$x^a = o(x)$ per $x \to 0$ se $a > 1$

Cioè $\lim_{x \to 0} \frac{x^a}{x} = \lim_{x \to 0} x^{a-1} = 0$

Eg 2

$x = o(x^a)$ per $x \to +\infty$, $a > 1$

$\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{x^a} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^{a-1}} = 0$

Eg 3

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^3 + 2x^2 - 1}{x^3 - 3x + 7} = \frac{3x^3 + o(x^3) + o(x^3)}{x^3 + o(x^3) + o(x^3)} = \frac{3 + \frac{o(x^3)}{x^3} + \frac{o(x^3)}{x^3}}{1 + \frac{o(x^3)}{x^3}}$$

Successioni per Ricorrenza

Si presentano in questo modo

$$\begin{cases} a_0 = 5 \\ a_n = \sqrt{5a_{n-1} - 4} & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

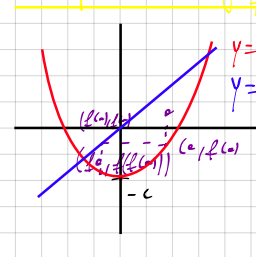
1) Un punto di partenza (in questo caso $a_0 = 5$)
2) Una regola calcolare il valore di ogni elemento

Terminologia

Una SpR si dice di ordine k se un elemento dipende dai k termini precedenti.

Una SpR senza dipendenza esplicita da n si dice autonoma

Interpretazione grafica



$$\begin{cases} a_0 = a \\ a_n = f(a_{n-1}), & n \geq 1 \end{cases}$$

Se $a_n \to l \in \overline{\mathbb{R}}$, allora

$a_n = f(a_{n-1}) = l$

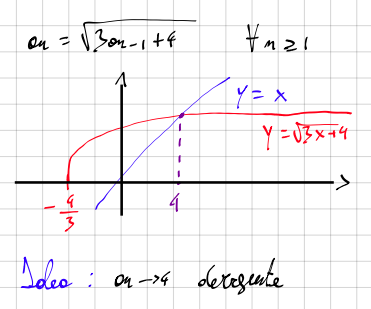
ma $a_{n-1} = l \Rightarrow f(a_{n-1}) = a_{n-1}^2 - c \to l^2 - c$

devo avere $l = l^2 - c$

Eg :

$a_0 = 2024$

$a_n = \sqrt{3a_{n-1} + 4} \quad \forall n \geq 1$



$x = 3x + 4$

$x^2 = 3x + 4$

$x^2 - 3x + 4 = 0$

$(x+1)(x-4) = 0$

Idea : $a_n \to 4$ decrescente

Strategia :
1) $a_n \geq 4 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2) $a_n \leq a_{n-1} \quad \forall n \geq 1$
3) $a_n \to l \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$
4) $l = 4$

Dim 1) $a_n \geq 4 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

p.b. $a_0 = 2024 \geq 4$

P.I. se $a_n \geq 4$, allora $a_{n+1} = f(a_n) = \sqrt{3 \cdot a_n + 4} \geq \sqrt{3 \cdot 4 + 4} = 4$

$a_n \geq 4 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Dim 2) $(a_{n+1} \leq a_n) \quad \forall n$

P.b. $a_1 = \sqrt{3 \cdot 2024 + 4} \leq \sqrt{4 \cdot 2024} \leq \sqrt{2024} = a_0$

P.i. Se $a_n \geq a_{n+1}$ allora

$a_{n+1} = f(a_n) \geq f(a_{n+1}) = a_{n+2}$

$a_n \geq a_{n+1}$

Limiti Notevoli

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

$\lim_{x \to 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = 1$

$\lim_{x \to 0} \frac{a^x - 1}{x} = \cancel{\not} e$

$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$

$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim_{x \to \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = e^x$

$\lim_{x \to 0} \frac{(e^x + 1) - 1}{x} = e$

$\lim_{x \to 0} (1 + ax)^{\frac{1}{x}} = e^x$

Serie Numeriche

Definizione sbagliata

Data una successione a_n indice con

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ $\boxed{\text{la somma di tutti i termini della successione (Che sono infiniti)}}$

Non ha senso, non si possono sommare infiniti numeri

Def :

Data una successione a_n, dato $K \in \mathbb{N}$, la Somma Parziale K-Esima di a_n è:

$$\boxed{S_k = a_0 + \dots + a_k = \sum_{n=0}^{k} a_n}$$

Def Serie Numerica $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$

La Serie Numerica è il limite, per $k \to +\infty$, delle somme parziali di a_n.

Cioè $\boxed{\sum a_n = \lim_{k \to +\infty} S_k = \lim_{k \to +\infty} (a_0 + \dots + a_k)}$

Comportamento di una serie

Come limite, $\sum a_n$ ha 4 possibilità :

- Converge a $l \in \mathbb{R}$ se $S_k \to l$ (Tipo 1)
- Diverge a $+\infty$ se $S_k \to +\infty$ (Tipo 2)
- Diverge a $-\infty$ se $S_k \to -\infty$ (Tipo 3)
- È indeterminata se S_k non ha limite (Tipo 4)

Esempi Stupidi

1) $a_n = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, $\Rightarrow S_k = a_0 + \dots + a_k = 0 + \dots + 0 = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$

$S_k \to 0$, ovvero $\sum a_n$ converge a 0

2) $a_n = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow S_k = a_0 + \dots + a_k = \overbrace{1 + \dots + 1}^{k+1 \text{ volte}} = k+1 \quad \forall k \in \mathbb{N}$

$S_k \to +\infty$, ovvero $\sum a_n$ diverge a $+\infty$

3) $a_n = -1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, stesso del 2 ma al negativo

4) $\boxed{a_n = (-1)^n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow S_0 = a_0 = 1$, $S_1 = a_0 + a_1 = 1 - 1 = 0$

Successione a segno alterno

$S_2 = a_0 + a_1 + a_2 = 1 - 1 + 1 = 1$, ...

$$S_k = \begin{cases} 1 & k \text{ pari} \\ 0 & k \text{ dispari} \end{cases} \Rightarrow S_k \text{ non ha limite}$$

Serie Telescopiche

Eg : $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n}$ $\quad a_n = \frac{1}{n^2 - n} = \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$ $\quad (n - (n-1))$

$S_2 = a_2 = \frac{1}{2-1} - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$S_3 = a_2 + a_3 = \left(\frac{1}{2-1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3-1} - \frac{1}{3}\right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

$S_4 = \dots$

...

In generale, $S_k = 1 - \frac{1}{k} \to \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n}$ converge a 1

OSS: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2 - n}$ converge pure lei, ma non più a 1, questa serie converge a 1/2

(cambiare il punto di partenza non ne cambia il comportamento)

Serie Geometriche

Serie geometrica di ragione $a \in \mathbb{R}$ è $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$

OSS: Se $a = 1$, questo è l'esempio stupido 2, diverge a $+\infty$

Se $a = -1$, questo è l'esempio stupido 4, indeterminata

Se $a = 0$, questo è l'esempio stupido 1, converge a 0

Lemma : $a^0 + a^1 + a^2 + \dots + a^k = \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1}$, se $a \neq 1$

$$S_k = \begin{cases} k+1 & \text{se } a = 1 \\ \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} & \text{se } a \neq 1 \end{cases}, \lim S_k$$

1) Se $a = 1$, $S_k \to +\infty$

2) Se $a = -1$, S_k non ha limite

numeri compresi tra 1 e 0: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4} \dots$

3) $|a| < 1$, $a^{k+1} \to 0$, quando $\to S_k = \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} \to \frac{1}{1-a} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a^n$ converge a $\frac{1}{1-a}$

4) Se $a > 1$, $a^{k+1} \to +\infty \Rightarrow S_k = \frac{a^{k+1} - 1}{a - 1} \to \frac{+\infty - 1}{a - 1} = +\infty$, $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ diverge a $+\infty$

5) Se $a < -1$, $S_{2k} = \frac{a^{2k+1} - 1}{a - 1} \to +\infty \to S_k$ non ha limite

$S_{2k+1} = \frac{a^{2k-1} - 1}{a - 1} \to -\infty \to \sum_{n=0}^{\infty} a^n$ è indeterminata

Strumenti per lo studio delle Serie

Problema : Determinare il carattere di una serie senza una formula esplicita per le somme parziali

Strumenti disponibili

1) Teoremi algebrici
2) Condizione necessaria alla convergenza
3) Serie "note"
4) Criteri di convergenza → Serie a termini di segno costante ($a_n \geq 0$ def o $a_n \leq 0$ def)
   - Criterio del rapporto
   - Criterio della radice
   - Confronto
   - Confronto Asintotico

   Simili a quelli per successioni ma non uguali

   → Serie a termini di segno variabile
   - Leibnitz (segno alterno)
   - Assoluta Convergenza

1) Teoremi algebrici

1) Sia a_n una successione, $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$. Allora

$\sum (\lambda \cdot a_n) = \lambda \cdot \sum a_n$, ATTENZIONE, questo non vale per $\sum a_n \cdot b_n$, $\sum a_n \cdot b_n \neq \sum a_n \cdot \sum b_n$

2) Se $a_n + b_n$ sono successioni, allora

$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$, con le dovute eccezioni

2 - Condizione necessaria

Se $\sum a_n$ converge, allora $a_n \to 0$,

in caso questa condizione non sia soddisfatta, a_n non può convergere

Eg :

$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{2}$, in questo caso $a_n = \sqrt[n]{2}$

$\lim a_n = \lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{2} = 1$, non è soddisfatta la condizione necessaria alla convergenza

3 - Serie note

1) Serie geometriche

2) Serie Armoniche Generalizzate

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ diverge a $+\infty$ se $a \leq 1$; converge se $a > 1$

3) Parente dell'armonica

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\log n)^a}$ diverge se $a \leq 1$; converge se $a > 1$

Serie a termini di segno costante

Lemma : Sia a_n una successione definitivamente ≥ 0.

Allora la successione $S_k = a_0 + \dots + a_k$ delle somme parziali è definitivamente crescente

Teo : Se a_n è una successione definitivamente ≥ 0,

allora $\sum a_n$ ha 2 soli comportamenti possibili:

1) Converge

2) diverge a $+\infty$

OSS: se la serie è a termini definitivamente negativi la serie o converge o diverge a $-\infty$

Eg : $\sum \sqrt[n]{2}$ è a termini > 0 quindi o converge o diverge,

ma non rispetta la condizione necessaria alla convergenza quindi diverge

Criterio della radice

Sia $a_n \geq 0$ definitivamente e supponiamo che $\sqrt[n]{a_n} \to l \in [0, +\infty]$.

Allora :

1) $l < 1$, la serie converge
2) $l > 1$, la serie diverge
3) $l = 1$, BHO

Criterio della radice

$\sum \frac{1}{3^n - 1}$ $\quad a_n = \frac{1}{3^n - 1} > 0$ se $n \geq 1$

$\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{3^n - 1}} = \frac{1}{\underbrace{\sqrt[n]{3^n}}_{3} \cdot \underbrace{\sqrt[n]{1 - \frac{1}{3^n}}}_{1}} \to \frac{1}{3}$

La serie converge per il criterio della radice

$l < 1$, $1/3 < 1$, la serie diverge

Criterio del rapporto

Sia $a_n > 0$ definitivamente e supponiamo che $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to l$.

Allora :

1) $l < 1$, la serie converge
2) $l > 1$, diverge
3) $l = 1$, BHO

Criterio del rapporto

$a_n = \frac{1}{3^n - 1}$

$a_{n+1} = \frac{1}{3^{n+1} - 1}$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{3^{n+1} - 1}}{\frac{1}{3^n - 1}} = \frac{3^n - 1}{3^{n+1} - 1} = \frac{3^n \left(1 - \frac{1}{3^n}\right)}{3^{n+1} \left(1 - \frac{1}{3^{n+1}}\right)} = \frac{3^n}{3^{n+1}} \cdot \frac{\left(1 - \frac{1}{3^n}\right)}{\left(1 - \frac{1}{3^{n+1}}\right)} = \frac{1}{3}$$

La serie diverge per il criterio del rapporto

$l < 1$, $1/3 < 1$, la serie diverge

Confronto e Confronto Asintotico

Sia a_n definitivamente ≥ 0 o definitivamente ≤ 0

Confronto per serie numeriche

Se $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente

1) Se $\sum a_n$ diverge a $+\infty$, allora $\sum b_n$ diverge a $+\infty$

2) Se $\sum b_n$ converge, allora $\sum b_n$ converge

qui altre conclusioni è illegale

Eg :

$\sum \frac{1}{n^2 + 1}$ assomiglia a $\sum \frac{1}{n^2}$ che è l'armonica generalizzata con $a = 2$

so che $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (perché $2 > 1$)

Noto che $0 < \frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{n^2} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

e $\sum \frac{1}{n^2}$ converge → per il criterio del rapporto $\sum \frac{1}{n^2 + 1}$ converge

Eg :

$\sum \frac{1}{n - 1}$ assomiglia a $\sum \frac{1}{n}$ che è l'armonica ($a = 1$) e diverge

Noto che $0 < \frac{1}{n} < \frac{1}{n-1} \quad \forall n \geq 2$ e $\sum \frac{1}{n}$ diverge

$\Rightarrow \sum \frac{1}{n-1}$ diverge a $+\infty$ per il criterio del confronto

Confronto asintotico

Se $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ definitivamente

$\lim \frac{a_n}{b_n} = l \in (0, +\infty)$ $[l \neq 0, l \neq +\infty]$

Allora $\sum a_n$ e $\sum b_n$ hanno lo stesso comportamento

Eg :

$\sum \frac{5}{n^2 - 2}$ $\quad a_n = \frac{5}{n^2 - 2} > 0$ se $n \geq 2$

Se $b_n = \frac{1}{n^2}$ allora,

$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\frac{5}{n^2 - 2}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{5n^2}{n^2 - 2} = \frac{5n^2}{n^2 \left(1 - \frac{2}{n^2}\right)} = 5 \in (0, +\infty)$ quindi $\sum a_n$ si comporta come $\sum b_n$, che converge

Eg :

$\frac{\sqrt{n} - 1}{n^2 + 7n - 3}$ $\quad a_n > 0$

$a_n \to 0$ "come $\frac{1}{n\sqrt{n}}$"

$b_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$, $\lim \frac{a_n}{b_n} = \lim \frac{\sqrt{n} - 1}{n^2 + 7n - 3} \cdot n\sqrt{n} = \frac{n^2 - n\sqrt{n}}{n^2 + 7n - 3} = \frac{n^2 \left(1 - \frac{\sqrt{n}}{n}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{7}{n} - \frac{3}{n^2}\right)} = 1 \in (0, +\infty)$

a_n si comporta allo stesso modo di b_n quindi converge

Serie a termini di segno variabile

1) Criterio di Assoluta Convergenza

Teo : Sia a_n una successione. Se $\sum |a_n|$ converge, allora $\sum a_n$ converge.

- $\sum |a_n|$ converge, allora per il criterio di assoluta convergenza anche $\sum a_n$ converge
- $\sum |a_n|$ diverge a $+\infty$, allora il criterio non ha funzionato, provare un altro metodo

Terminologia : Si dice che $\sum a_n$ converge assolutamente se $\sum |a_n|$ converge

Quindi il criterio si può riformulare dicendo che :

"la convergenza assoluta implica la convergenza"

2) Criterio di Leibnitz (per serie a segno alterno)

Sia a_n una successione $a_n = (-1)^n \cdot \alpha_n$ con :

1) $\alpha_n \geq 0$ definitivamente
2) α_n decrescente definitivamente
3) $\alpha_n \to 0$

Sono tutte e 3 NECESSARIE

allora $\sum a_n = \sum (-1)^n \alpha_n$ converge

Eg :

$\sum \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n}}$ $\quad a_n = \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n}} = (-1)^n \cdot \alpha_n$ $\quad a_n = \frac{1}{n + \sqrt{n}}$

1) $a_n \geq 0$ (perché $n + \sqrt{n} \geq 0 \; \forall n$)

2) a_n decrescente

$\alpha_{n+1} = (n+1) + \sqrt{n+1}$

$a_n = n + \sqrt{n}$ (con $\vee\!|$ sotto ciascun termine)

3) $\alpha_n \to 0$

$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n + \sqrt{n}} = \frac{1}{+\infty + \infty} = 0$

per il criterio di Leibnitz $\sum a_n$ converge

Eg (classico):

$\sum \frac{(-1)^n}{n^a}$ converge per Leibnitz

$a_n = \frac{(-1)^n}{n^a} = (-1)^n \cdot \boxed{\frac{1}{n^a}}$ $\to \alpha_n$

1) $\alpha_n = \frac{1}{n^a} > 0 \quad \forall n \geq 1$

2) $\alpha_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^a}$, α_{n+1} è decrescente

$(n+1)^a > n^a$

$\Downarrow$

$\frac{1}{n^a} > \frac{1}{(n+1)^a}$

3) $\alpha_n = \frac{1}{n^a} \to 0$ per i teo algebrici

Il criterio di Leibnitz $\sum a_n$ converge

Eg :

$\sum \frac{\sin(n^2)}{n^2}$ $\quad a_n = \frac{\sin(n^2)}{n^2}$

La serie è a termini di segno variabile

Noto che $a_n \to 0$ per il teo del confronto e 3

$0 \leq \frac{|\sin(n^2)|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} \to 0$

la condizione necessaria alla convergenza è soddisfatta

$\sum \frac{|\sin(n^2)|}{n^2}$

$\frac{|\sin(n^2)|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ e $\sum 1/n^2$ converge

per il criterio del confronto, $\sum \frac{|\sin(n^2)|}{n^2}$ converge.

$\sum |a_n|$ converge quindi $\sum a_n$ converge per il criterio di assoluta convergenza

Eg :

$\sum \frac{(-1)^n}{n^3 - n + 7}$ $\quad a_n = \frac{(-1)^n}{n^3 - n + 7}$ $\quad a_n$ è a segno alterno

$\sum |a_n| = \frac{1}{n^3 - n + 7}$ $\quad 0 \leq |a_n| \leq \frac{1}{n^3 - n + 7}$

$\frac{(-1)^n}{n^3 - n + 7}$ si comporta come $\frac{1}{n^3}$

$\lim_{n \to 0} \frac{1}{n^3 - n + 7} \cdot n^3 = \frac{1}{n^3 \left(1 - \frac{1}{n^2} + \frac{7}{n^3}\right)} \cdot n^3 = 1$

$1 \in (0, +\infty)$ quindi il criterio del confronto è soddisfatto, $\sum a_n$ si comporta come $\sum b_n$ e quindi converge

O - Piccoli & Equivalenze Asintotiche

Def : f, g funzioni, x_0 punto dove posso calcolare i limiti di f e g.

Dico che $f = o(g)$ per $x \to x_0$ se

$\boxed{\begin{array}{l} \cdot \ f = W \cdot g \\ \cdot \ \lim_{x \to x_0} W(x) = 0 \end{array}}$ $\quad$ $\boxed{\begin{array}{l} \text{Quasi equivalente} \\ \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \end{array}}$

Dico che $f \sim g$ per $x \to x_0$ (f è asintoticamente equivalente a g per $x \to x_0$)

$\boxed{\begin{array}{l} \cdot \ f = W \cdot g \\ \cdot \ \lim_{x \to x_0} W(x) = 1 \end{array}}$ $\quad$ $\boxed{\begin{array}{l} \text{quasi equivalente} \\ \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \end{array}}$

Esempi :

$x^2 + 2x - 3 \sim x^2$ per $x \to +\infty$

$\sin x \sim x$ per $x \to 0$

$\cos x \sim 1$ per $x \to 0$

Esempi :

$\lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x) - \log(1 + 3x)}{\cos(\tan x) - 1} =$

$\sin(2x) \sim 2x$, $\log(1 + 3x) \sim 3x$, $\tan(x) \sim x$ per $x \to 0$

$\cos y - 1 \sim -\frac{y^2}{2}$ per $y \to 0$

$\lim_{x \to 0} \frac{2x - 3x}{-\frac{(\tan x)^2}{2}} x =$

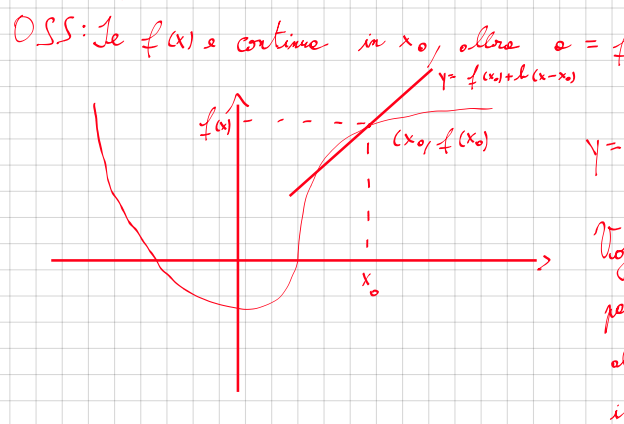
$\lim \frac{-x^2}{-\frac{x^2}{2}} = 2$

Differenziabilità & Derivabilità

Domanda : Data $f(x)$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ dove ha senso fare il limite, quando provo a trovare $a, b \in \mathbb{R}$ tali che

$f(x) = a + b(x - x_0) + o(x - x_0)$ per $x \to x_0$?

OSS: Se $f(x)$ è continua in x_0, allora $a = f(x_0)$



$y = f(x_0) + b(x - x_0)$

Voglio trovare una retta che passa per $(x_0, f(x_0))$ ed è "più vicina possibile" al grafico di $f(x)$, cioè la distanza tra retta e il grafico è un o-piccolo della distanza tra x e x_0.

Def : $f(x)$ è differenziabile in $x_0 \in \mathbb{R}$ se esiste $b \in \mathbb{R}$ tale che

$f(x_0 + h) = f(x_0) + b \cdot h + o(h)$ per $h \to 0$

In tal caso, la retta $y = f(x_0) + b(x - x_0)$ si dice retta tangente al grafico di $f(x)$ nel punto $(x_0, f(x_0))$

Def : f si dice derivabile in x_0 se $\boxed{\lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \in \mathbb{R}}$

Rapporto Incrementale